ТСД: подключение и работа на складе

Пошаговая инструкция для склада Маркиро Автоном: привязка ТСД к хосту по коду из офиса, вход оператора, принтер этикеток, сборка паллеты из коробов, печать, расформирование упаковки, перепечать и работа без связи с хостом.

Код документа	MKR-INS-14
Редакция	2026.11/01
Действует с	13.11.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-14/2026.11/01/13.11.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает складской режим «Палеты» на ТСД (терминале сбора данных) в Маркиро Автоном. Оператор сканирует SSCC готовых коробов, ТСД закрывает паллету и печатает её этикетку на назначенный принтер. Работа ТСД в производственной смене в эту инструкцию не входит. Работа на станции линии описана в MKR-INS-01–03.

Инструкция рассчитана на ТСД 1.11.0 и хост Маркиро Автоном 1.7.0. ТСД связывается с хостом по локальной сети. Для складской работы интернет не нужен. Сборка палетов может продолжаться без связи с хостом в пределах ранее загруженного реестра и запаса SSCC.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Адреса, коды, отпечаток хоста и номера SSCC на вашей площадке будут другими.

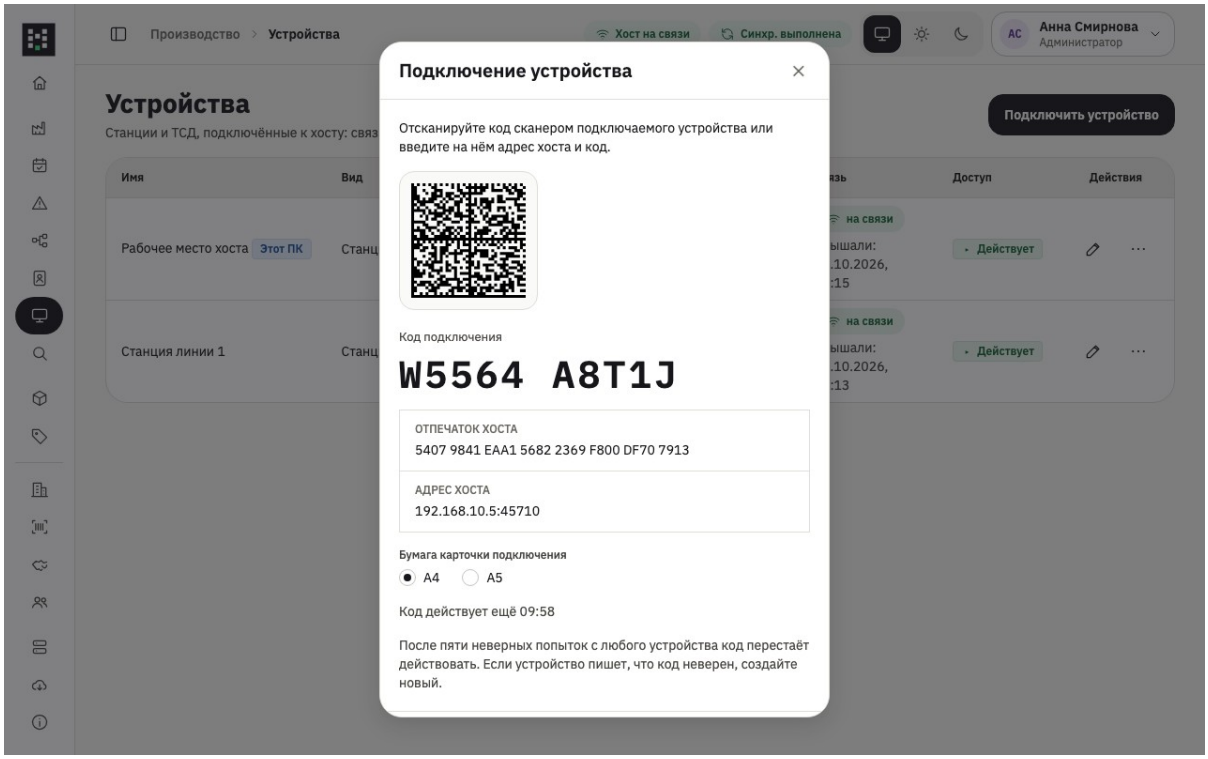
2. Подготовка

- Хост установлен и запущен, ТСД подключён к той же сети Wi-Fi, что и компьютер хоста.
- У компьютера хоста постоянный адрес в сети: ТСД запоминает адрес при привязке. Как зарезервировать адрес, описано в инструкции по установке хоста.
- Сеть Wi-Fi на компьютере хоста отмечена как частная, а на точке доступа выключена изоляция клиентов: иначе ТСД не видит хост, хотя оба в сети.
- Часы ТСД и компьютера хоста совпадают с точностью до двух минут.
- Есть доступ к офису Маркиро Автоном с правами администратора: код привязки создаётся в разделе «Устройства».
- Принтер этикеток доступен по сети Wi-Fi или по Bluetooth, известны его адрес, язык (ZPL или TSPL) и разрешение.

3. Привязка ТСД к хосту

Шаг 1. 3.1. Создайте код в офисе

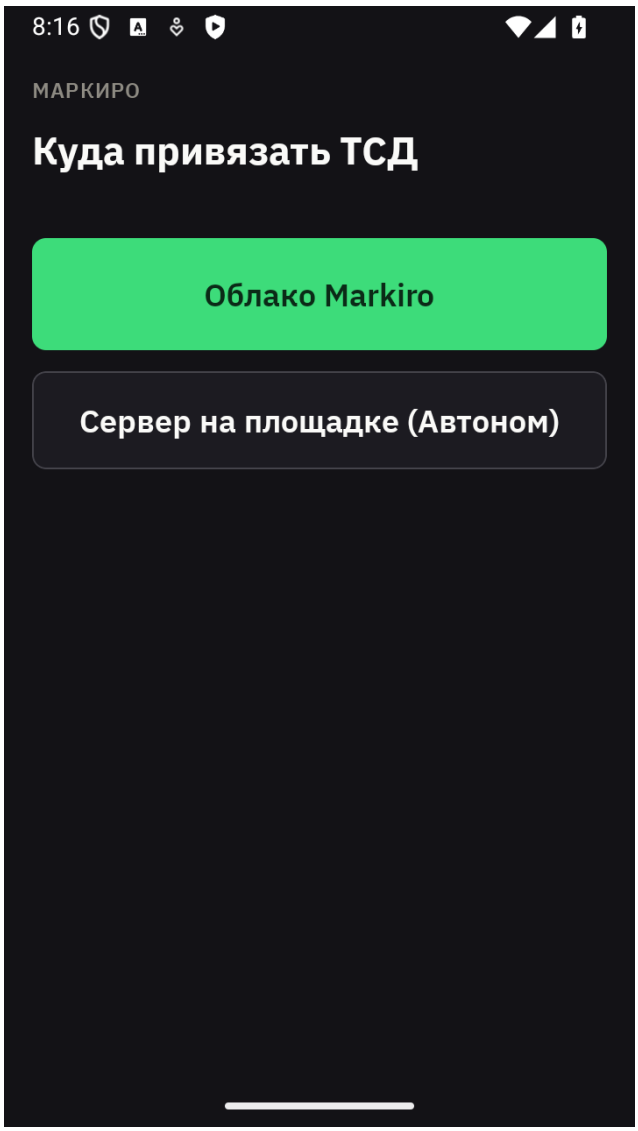
В офисе откройте раздел «Устройства» и нажмите «Подключить устройство». Офис покажет штрих-код привязки, «Код подключения» из 10 символов, отпечаток и адрес хоста. Код одноразовый; оставшееся время показано под ним, «Новый код» выпускает другой.



Офис: код привязки нового устройства

Шаг 2. 3.2. Выберите сервер на площадке

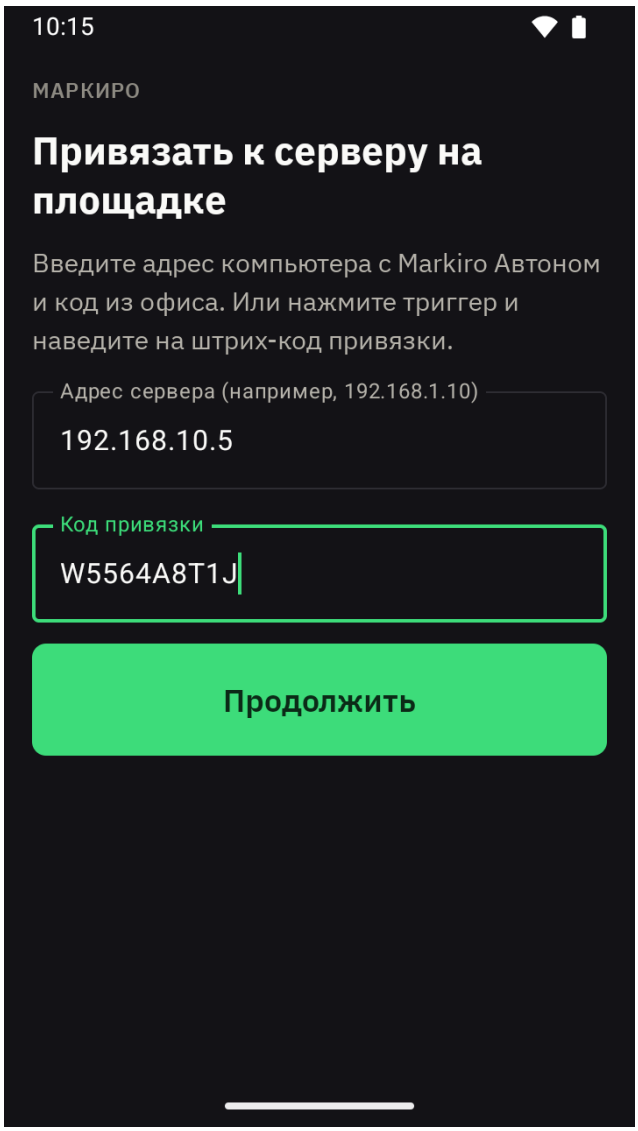
Запустите приложение на ТСД. На экране «Куда привязать ТСД» нажмите «Сервер на площадке (Автоном)».



ТСД: выбор, куда привязать устройство

Шаг 3. 3.3. Отсканируйте штрих-код или введите адрес и код

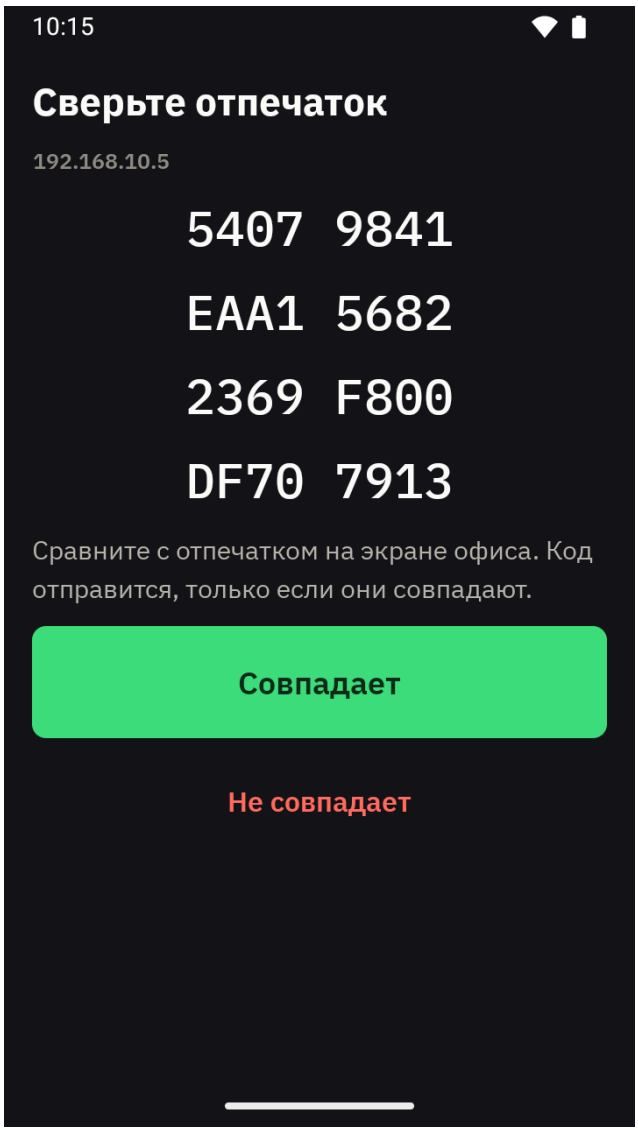
Проще всего нажать триггер и навести ТСД на штрих-код привязки на экране офиса. Иначе введите «Адрес сервера» — адрес хоста из офиса без порта, например 192.168.1.10, — и «Код привязки», затем нажмите «Продолжить».



ТСД: адрес хоста и код привязки, введённые вручную

Шаг 4. 3.4. Сверьте отпечаток

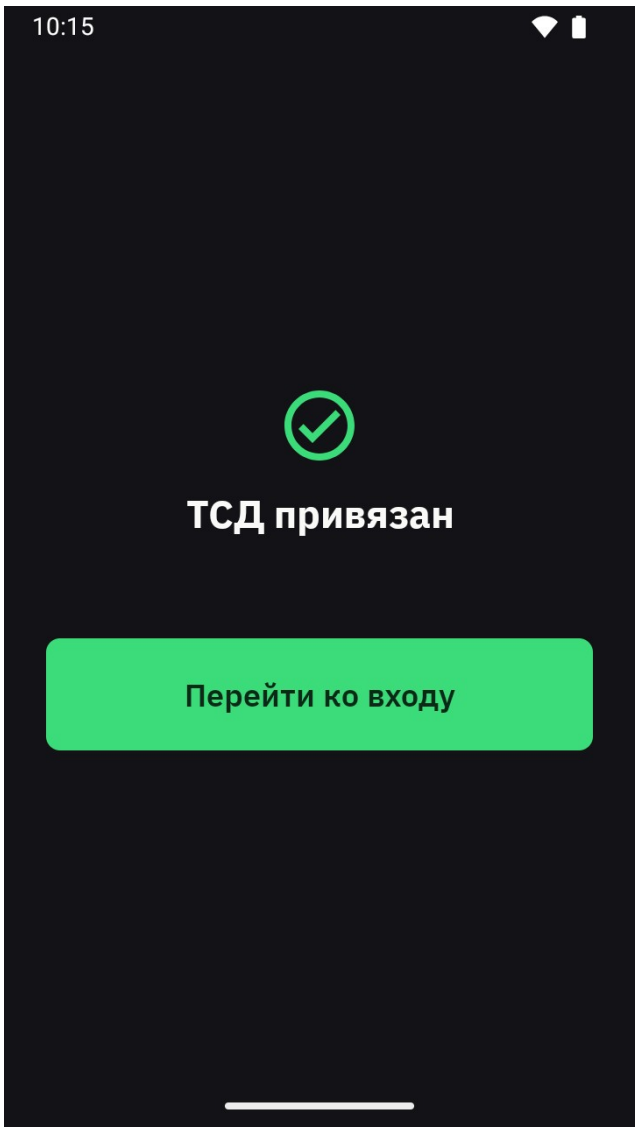
После ввода вручную ТСД покажет экран «Сверьте отпечаток» с отпечатком хоста по этому адресу. Сравните его с отпечатком на экране офиса: код уйдёт на хост, только если они совпадают. Нажмите «Совпадает»; если отпечаток другой — «Не совпадает» и проверьте адрес. При скане штрих-кода ТСД сверяет отпечаток сам.



ТСД: сверка отпечатка хоста

Шаг 5. 3.5. Дождитесь привязки

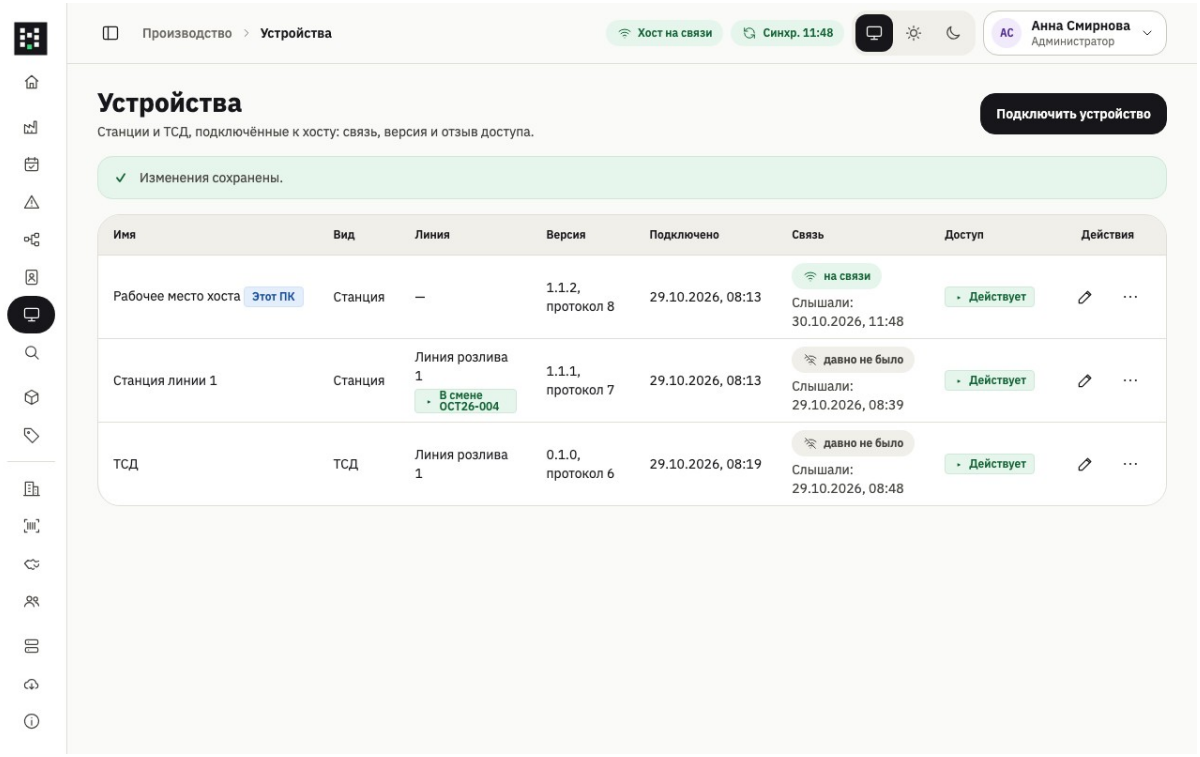
ТСД загрузит справочники с хоста и покажет «ТСД привязан». Нажмите «Перейти ко входу».



ТСД привязан к хосту

Шаг 6. 3.6. Проверьте устройство в офисе

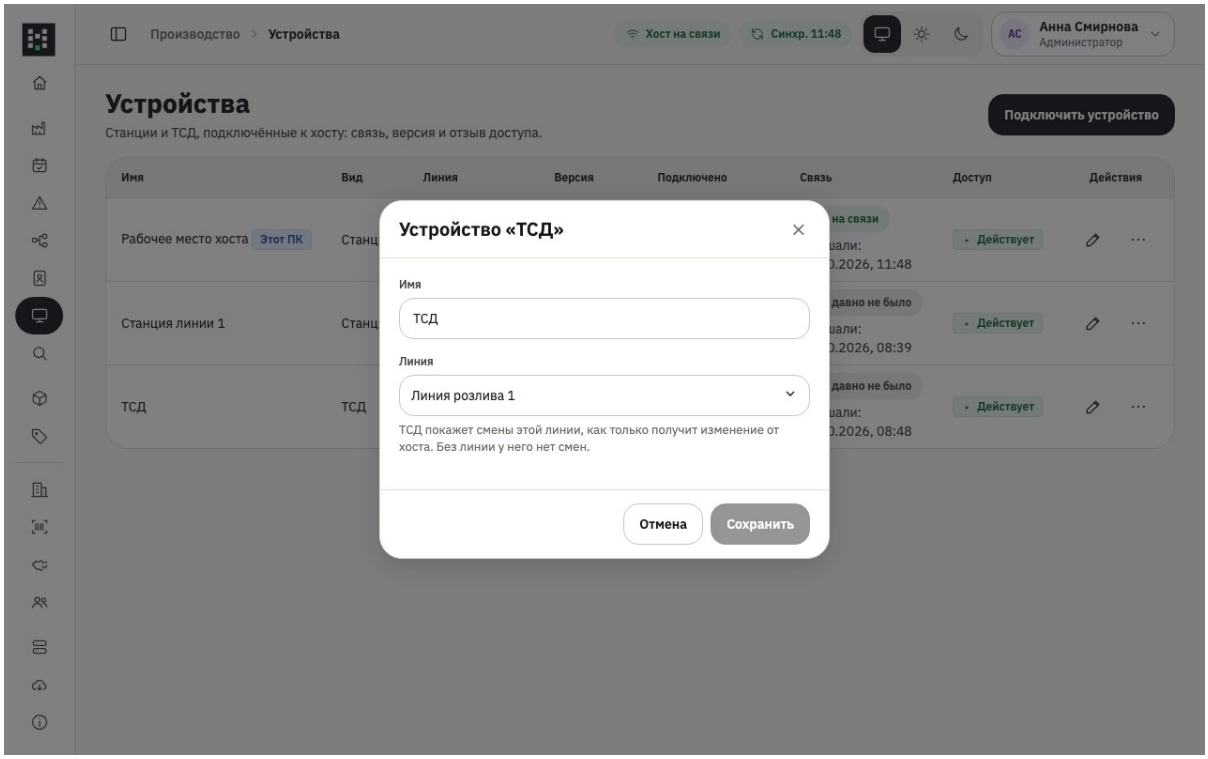
В офисе появится сообщение «Устройство «ТСД» подключено.», а в списке «Устройства» — строка с видом «ТСД». Имя устройства можно изменить кнопкой с карандашом в строке.



Офис: ТСД в списке устройств

Шаг 7. 3.7. При необходимости назначьте линию

Если ТСД будет работать в производственной смене, администратор нажимает карандаш в строке ТСД, выбирает «Линия» и сохраняет изменение. ТСД получит линию при связи с хостом; плитка «Смена» покажет запланированные и активные смены этой линии. Для складского режима «Палеты» линия не нужна. Если поля «Линия» нет, обновите приложение на ПК офиса до версии с назначением линии ТСД.



Офис: назначение линии ТСД

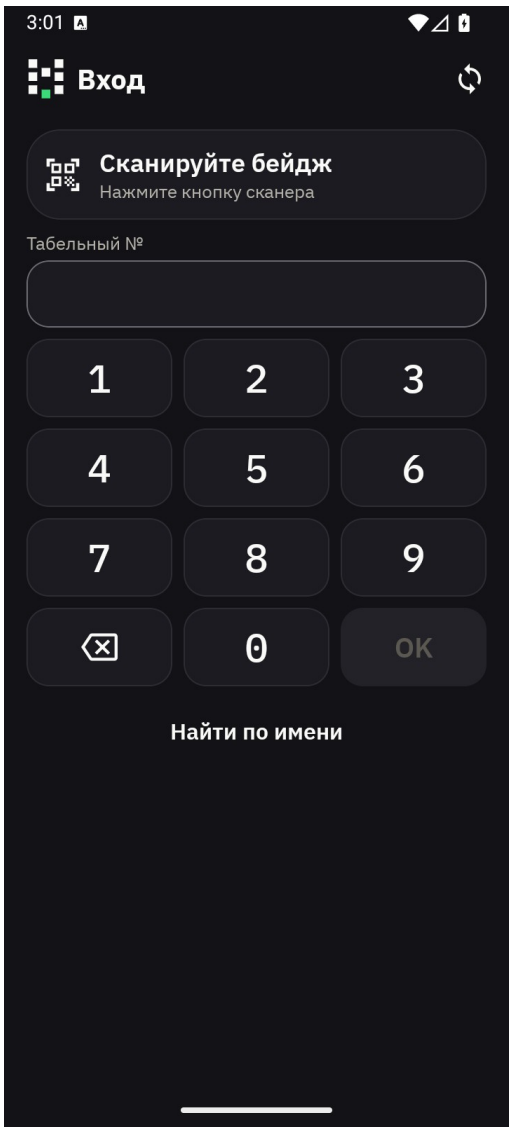
Сообщение на ТСД	Что сделать
«Срок кода истёк. Выпустите новый код в офисе.»	В офисе нажмите «Новый код» и повторите привязку.
«Код не подошёл. Выпустите новый код в офисе.»	Проверьте код по экрану офиса или выпустите новый.
«Сервер не отвечает…»	Проверьте Wi-Fi на ТСД, адрес хоста, профиль сети и изоляцию клиентов на точке доступа.
«В лицензии нет свободных мест для ТСД.»	Число ТСД задаёт лицензия; обратитесь к администратору.
«Работа с ТСД не включена в офисе.»	Обратитесь к администратору.

Если привязка не прошла

4. Вход оператора

Шаг 1. Войдите по бейджу или табельному номеру

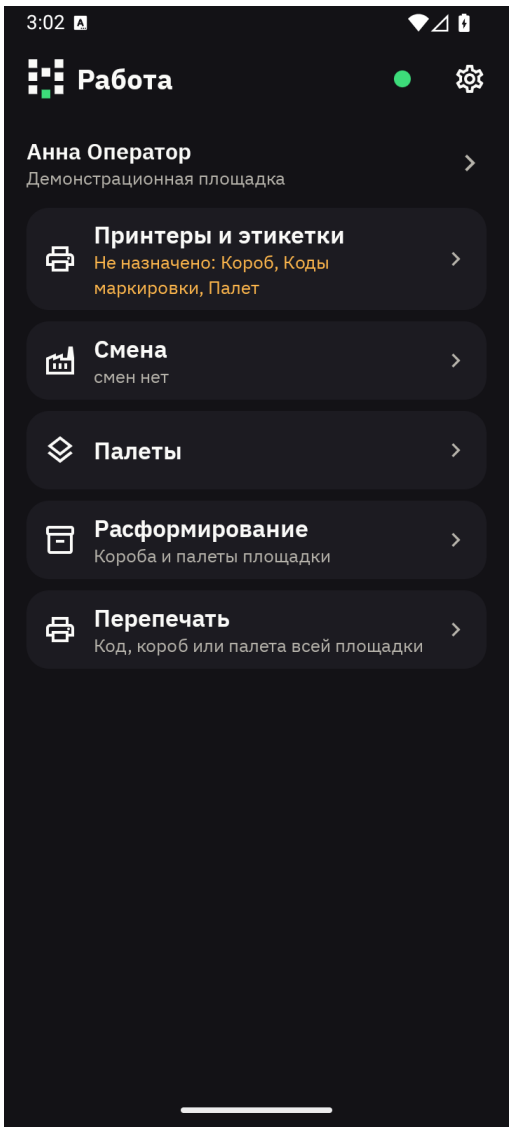
На экране входа отсканируйте бейдж или введите «Табельный №» на клавиатуре экрана и PIN. Если номер не помните, нажмите «Найти по имени». Список операторов хранится на ТСД, поэтому вход работает и без связи с хостом. При наличии связи значок «Обновить список» в верхней панели загружает список заново.



ТСД: вход оператора

Шаг 2. Главный экран

После входа откроется экран «Работа». В меню есть «Смена», «Палеты», «Расформирование» и «Перепечать». Индикатор вверху открывает сведения о связи и очереди хоста, шестерёнка открывает настройки. Чтобы завершить сеанс, нажмите имя оператора и выберите «Сменить оператора».

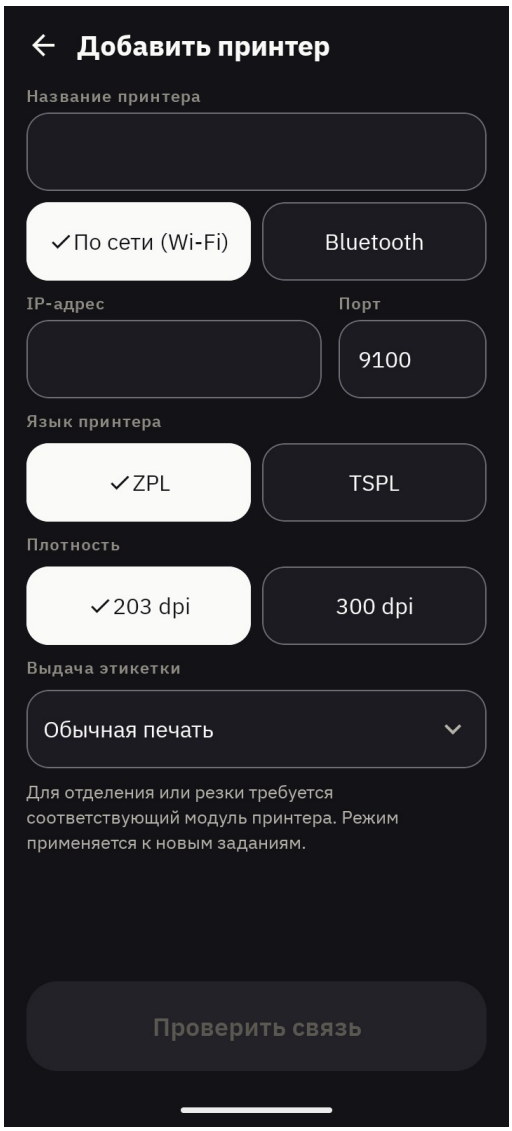


ТСД: главный экран без назначенной линии

5. Принтер этикеток

Шаг 1. Добавьте принтер

На экране «Работа» нажмите шестерёнку. В настройках откройте «Принтеры и этикетки» → «Добавить по адресу». Для сетевого принтера выберите «По сети (Wi-Fi)» и укажите название, IP-адрес и порт (обычно 9100). Укажите язык ZPL или TSPL и плотность 203 или 300 dpi по настройкам принтера. Нажмите «Проверить связь» для сохранения.



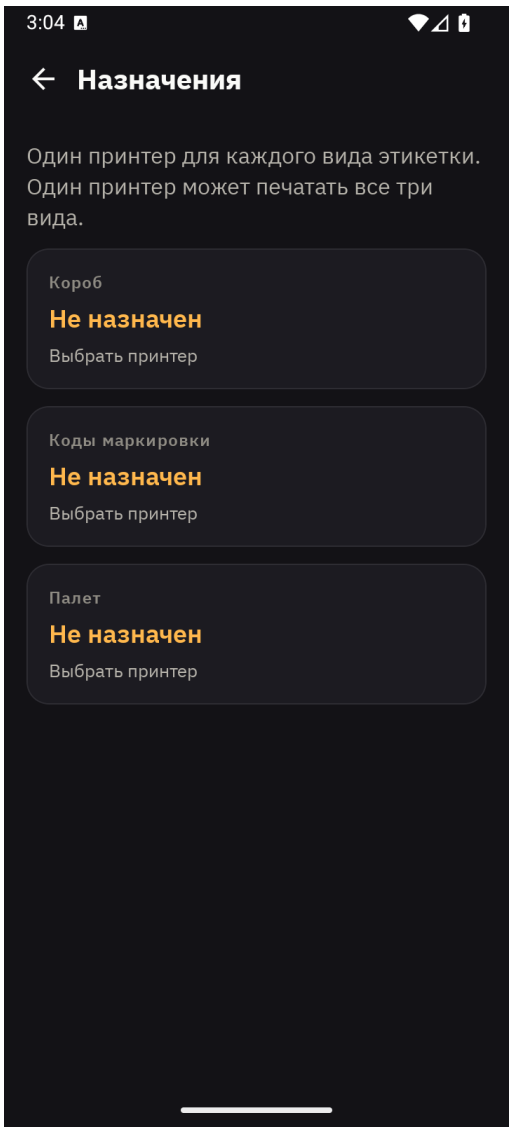
ТСД: добавление сетевого принтера

Шаг 2. Подключите Bluetooth-принтер

Сначала сопрягите принтер с ТСД в системных настройках Android. Затем в форме добавления выберите «Bluetooth». На Android 12 и новее нажмите «Разрешить» и предоставьте доступ к устройствам поблизости. Если системный запрос больше не появляется, нажмите «Открыть настройки приложения» и разрешите доступ там. Выберите принтер из списка и проверьте связь.

Шаг 3. Назначьте принтер

На экране «Принтеры» откройте «Назначения». Для сборки складских палетов нажмите «Выбрать принтер» в строке «Палет». Для перепечати других этикеток назначьте принтеры в строках «Короб» и «Коды маркировки». Один принтер может обслуживать все три вида.



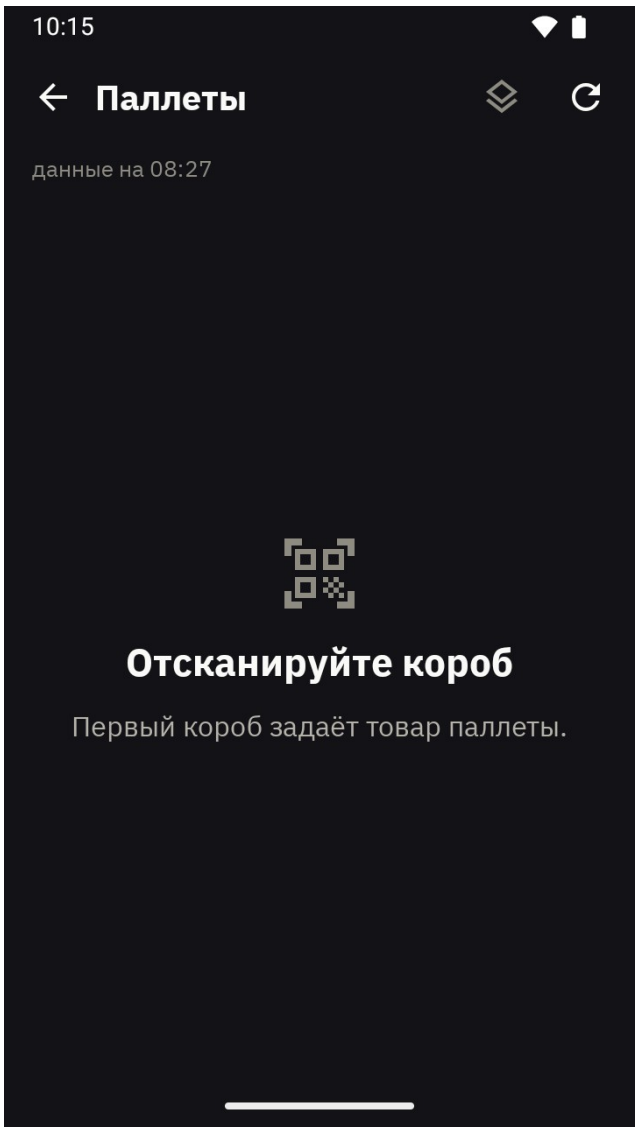
ТСД: назначение принтера по видам этикеток

В списке принтеров нажмите «Тест» у нужного устройства. Проверьте отпечаток и читаемость штрихкода. Чтобы выбрать другой шаблон, нажмите «Этикетки» у принтера, выберите вид этикетки и проверьте размер в предварительном просмотре перед назначением. Очередь сохраняет прежние шаблоны. Режим «Выдача этикетки» задавайте по оборудованию принтера: для отделения и резки нужны соответствующие модули.

6. Сборка паллеты

Шаг 1. Откройте сборку паллеты

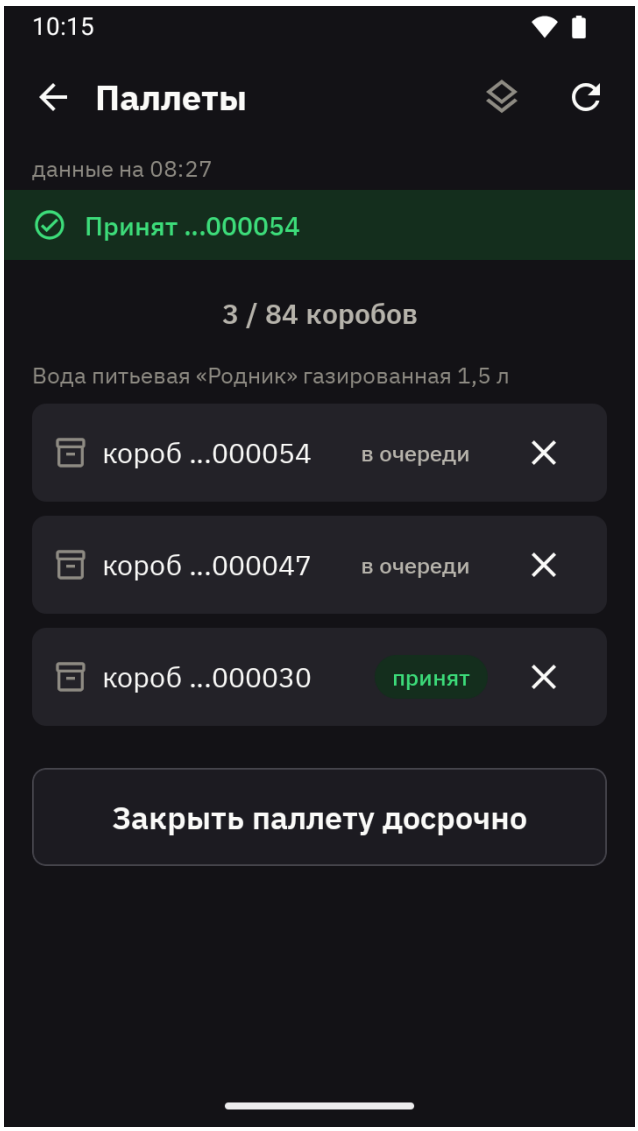
На главном экране нажмите «Палеты». ТСД ждёт первый короб: «Отсканируйте короб». Первый короб задаёт товар паллеты. Строка «данные на …» показывает, когда ТСД последний раз загрузил с хоста реестр коробов; «Обновить реестр» вверху экрана загружает его заново.



ТСД: новая паллета ждёт первый короб

Шаг 2. Сканируйте SSCC коробов

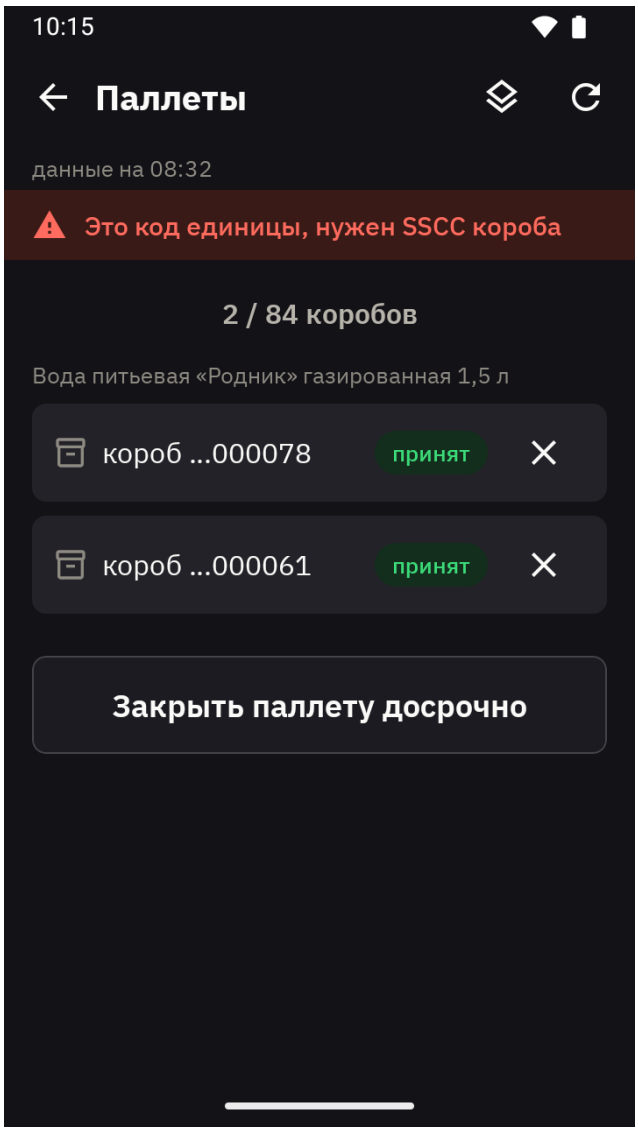
Сканируйте этикетки коробов по одной. Принятый короб появляется в списке, вверху — «Принят» и последние цифры SSCC, над списком — сколько коробов на паллете из её ёмкости в карточке товара. Каждый короб сначала «в очереди», затем «принят» хостом. Короб, положенный по ошибке, снимают с паллеты кнопкой с крестиком в его строке.



ТСД: три короба на паллете

Шаг 3. Если короб не принят

Когда скан не подходит, ТСД сообщает причину красной строкой вверху и не кладёт короб на паллету. Самые частые сообщения — в таблице ниже.



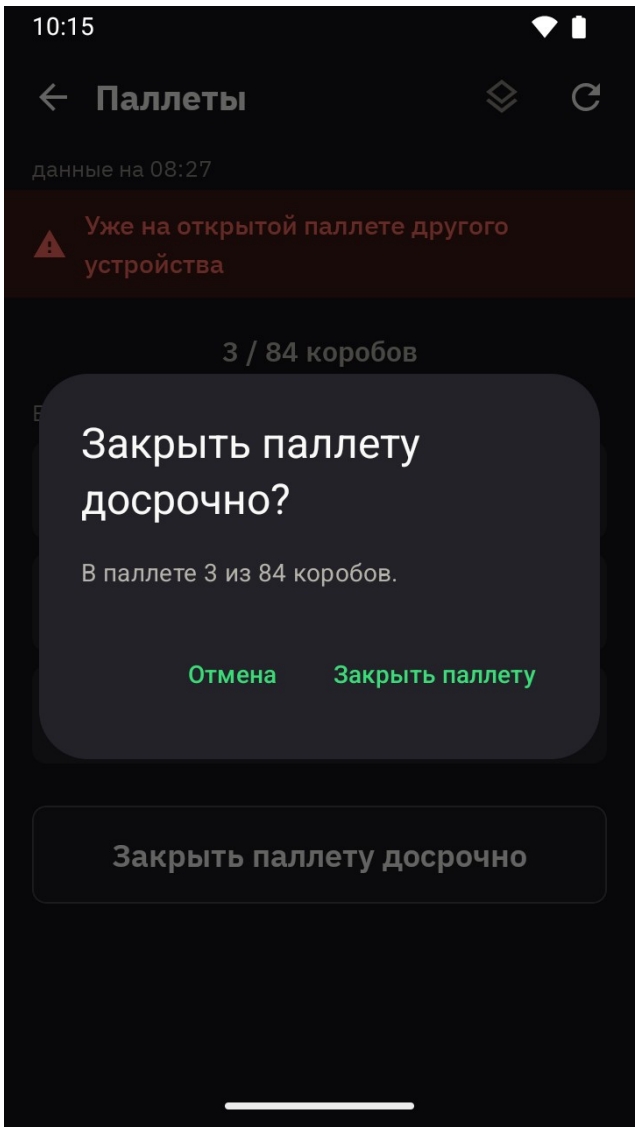
ТСД: отсканирован код единицы вместо SSCC короба

Сообщение	Что сделать
«Уже на этом палете ...»	Ничего: короб уже в списке.
«Уже на палете ...», «Уже на открытом палете другого устройства»	Короб числится на другой паллете. Отложите его и сообщите старшему.
«Уже на другом палете этого ТСД»	Короб на другой паллете этого ТСД. Отложите его и сообщите старшему.
«Другой товар: ...»	На паллету идут коробы одного товара. Отложите короб.
«Короб неизвестен. Обновите реестр»	Нажмите «Обновить реестр» и отсканируйте короб ещё раз.
«Это код единицы, нужен SSCC короба»	Сканируйте этикетку короба, а не код на единице товара.
«Это палет, не короб»	Отсканирована этикетка паллеты. Сканируйте этикетку короба.

Сообщения при скане короба

Шаг 4. Закройте паллету

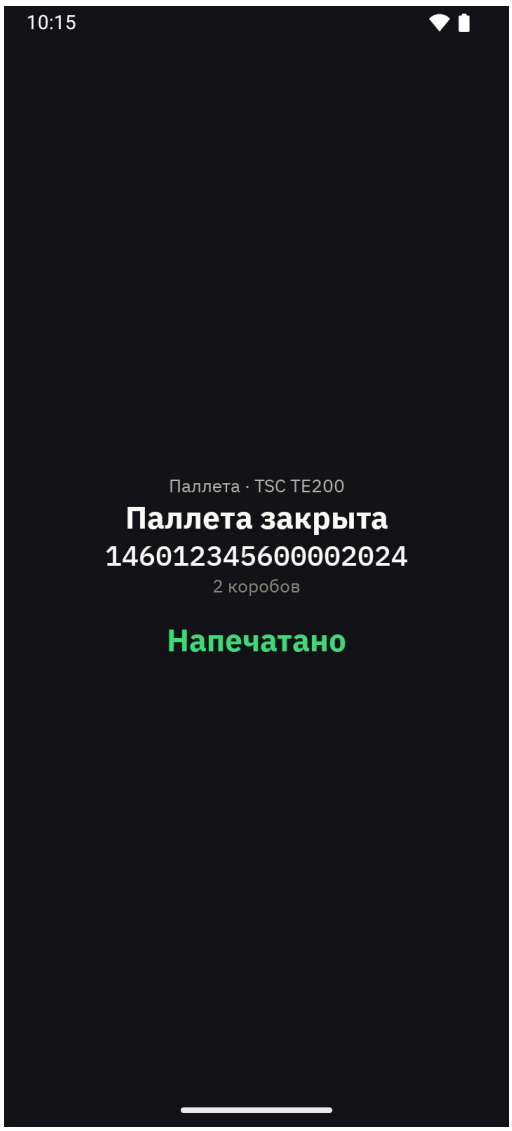
Когда число коробов дойдёт до ёмкости паллеты, ТСД закроет её сам. Чтобы закрыть раньше, нажмите «Закрыть палет досрочно» и подтвердите «Закрыть палет».



ТСД: досрочное закрытие паллеты

Шаг 5. Наклейте этикетку паллеты

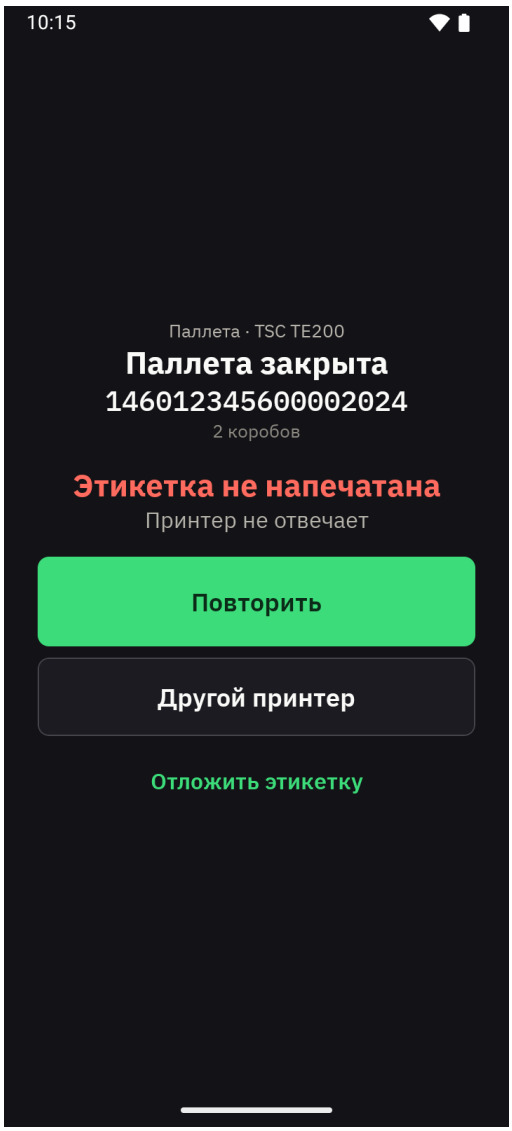
После закрытия ТСД печатает этикетку паллеты на принтер, назначенный для «Палет»: экран «Палет закрыт» показывает SSCC паллеты, число коробов и «Напечатано». Проверьте, что этикетка вышла, сверьте SSCC с экраном и наклейте её на палет. Затем ТСД снова ждёт первый короб.



ТСД: паллета закрыта, этикетка напечатана

Шаг 6. Если этикетка не напечаталась

При ошибке печати ТСД пишет «Этикетка не напечатана» и причину. Устраните её и нажмите «Повторить» или выберите «Другой принтер». «Отложить этикетку» оставляет этикетку на потом: на главном экране появится строка о ненапечатанных этикетках, по ней открывается список с кнопкой «Напечатать все». Если ТСД пишет «Результат печати неизвестен», посмотрите на принтер: если этикетка вышла, нажмите «Этикетка напечаталась», иначе — «Напечатать ещё раз».



ТСД: принтер не отвечает

Над результатом закрытия показано имя принтера, записанного для этой паллеты. В прежних версиях здесь могло стоять «Не назначен» даже при настроенной печати; имя также может отсутствовать в старых данных паллеты. Проверьте назначение «Палет» в настройках и фактическую этикетку на принтере.

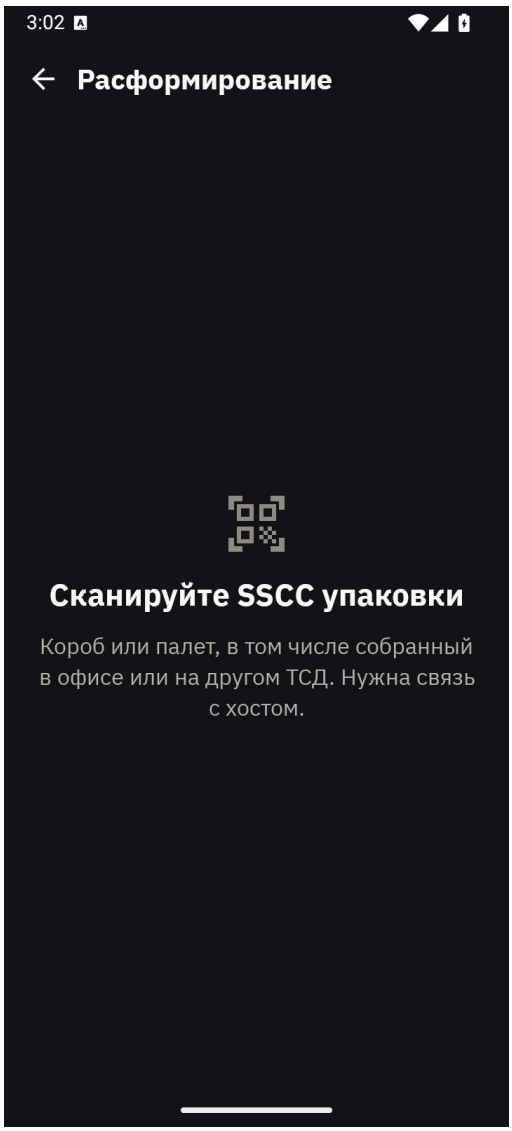
Важно: Если хост не принял короб, на экране «Палеты» появится «Снимите с паллеты N короба» со списком коробов и причиной. Снимите эти коробы с паллеты и нажмите «Принято»; если паллета уже закрыта и маркирована, нажмите «Перепечатать этикетку» и замените этикетку.

7. Расформирование упаковки

На главном экране откройте «Расформирование». Этот режим требует связи с хостом. Подходит закрытый короб или палет площадки, в том числе собранный на другом устройстве. Для упаковки из производственной смены сначала завершите смену.

Шаг 1. Отсканируйте SSCC

На экране «Сканируйте SSCC упаковки» отсканируйте ярлык. Проверьте товар, SSCC и количество коробов или кодов. Выберите причину из списка хоста. Если список пуст, обратитесь в офис.



ТСД: сканирование SSCC упаковки

Шаг 2. Подтвердите и дождитесь документа

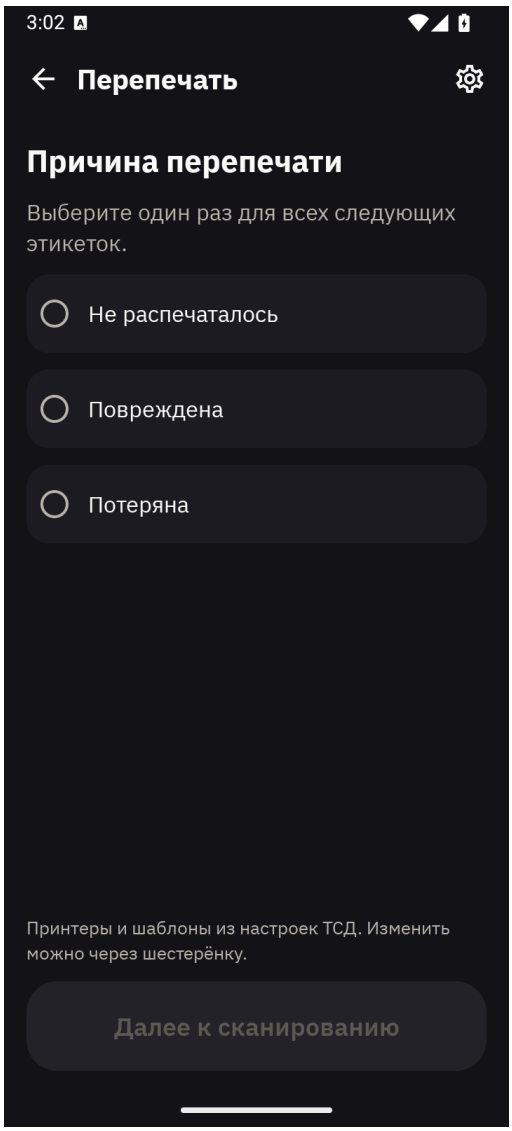
Нажмите «Расформировать». После сообщения «Упаковка расформирована» снимите старый ярлык. У расформированного короба освободятся коды, у палета — короба с собственными SSCC. Номер документа появится на ТСД, акт и XML доступны в офисе. На других ТСД обновите реестр перед сборкой палета из освобождённых коробов.

Важно: Если ТСД показывает «Результат пока неизвестен», восстановите связь и нажмите «Проверить результат». ТСД проверит сохранённый запрос. Перед новой операцией убедитесь, что получили результат, или сверьте состояние упаковки в офисе.

8. Перепечать этикетки

Шаг 1. Выберите причину

На главном экране откройте «Перепечать». Выберите причину для текущего сеанса и нажмите «Далее к сканированию». Принтеры и шаблоны можно проверить по шестерёнке на экране выбора причины.



ТСД: выбор причины перепечати

Шаг 2. Найдите этикетку по коду

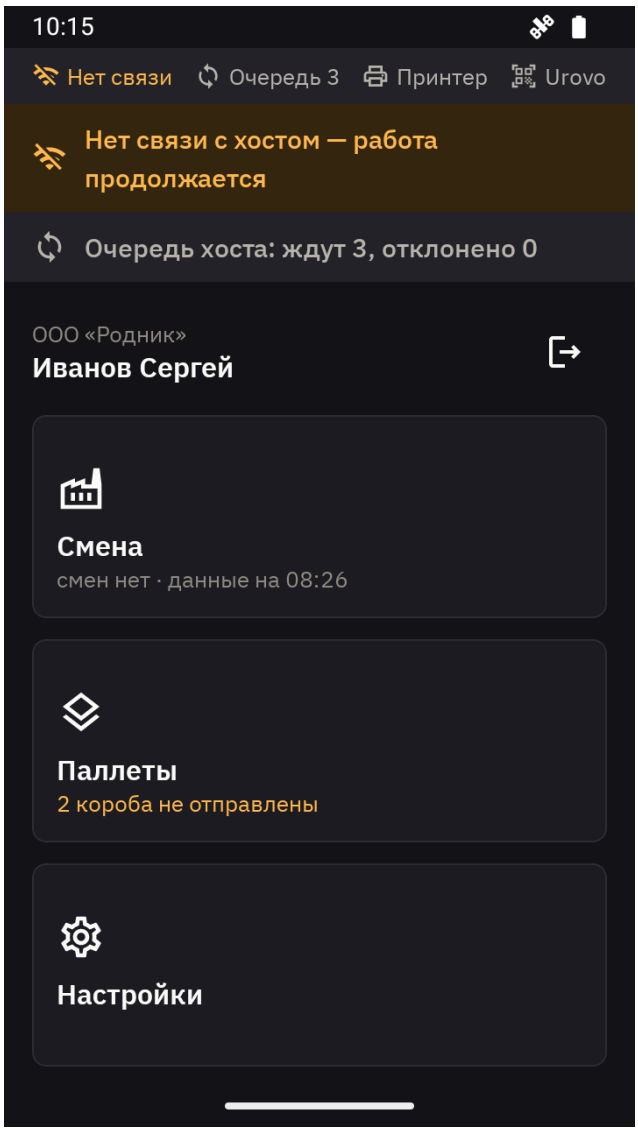
При связи с хостом отсканируйте полный код маркировки или SSCC короба либо палета. Для ручного ввода нажмите «Ввести код вручную», введите полный код и нажмите «Найти и напечатать». По совпавшему коду печать начнётся сразу. Расформированную упаковку и освобождённый код перепечатать нельзя.

Важно: Если результат печати неизвестен и этикетка вышла, нажмите «Проверить этикетку» и отсканируйте отпечаток. Проверка не печатает ещё одну этикетку. Если отпечатка нет, выберите «Напечатать ещё раз» и прочитайте предупреждение о возможном дубликате.

9. Работа без связи с хостом

Шаг 1. Продолжайте работу

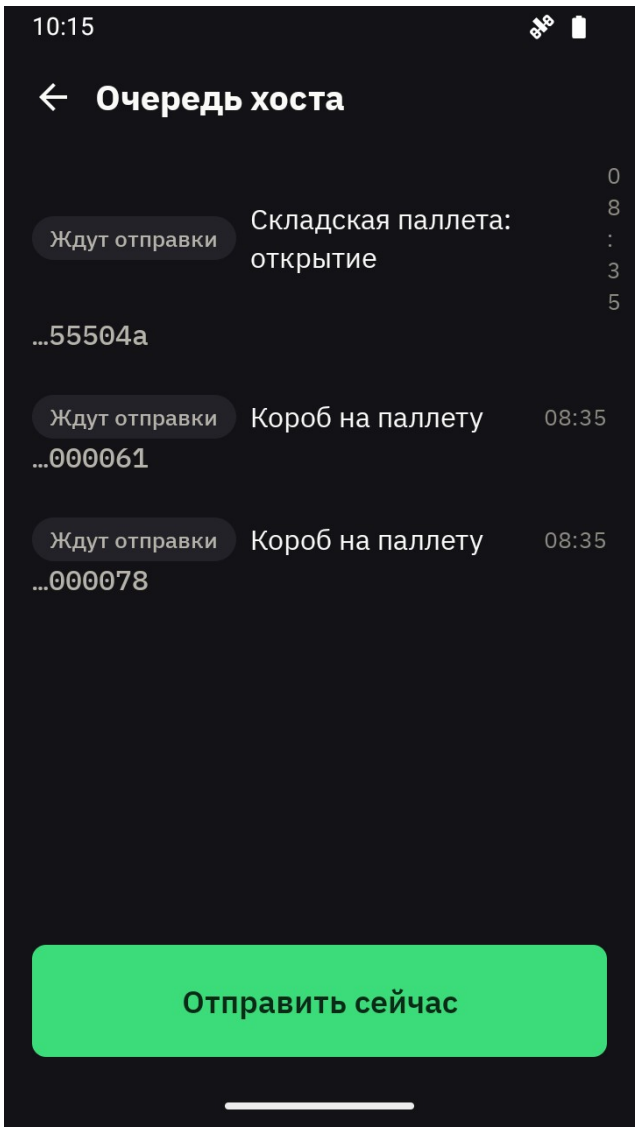
Без связи ТСД показывает «Нет связи с хостом — работа продолжается». Доступны только короба из ранее загруженного реестра; для закрытия паллет нужны оставшиеся номера SSCC. Если номера закончились, подключитесь к хосту: паллета остаётся открытой. В этих пределах сборка паллеты и печать этикеток продолжаются: записи копятся на ТСД, строка «Очередь хоста» показывает, сколько ждут отправки. В строке «Палеты» видно, сколько коробов не отправлено.



ТСД без связи с хостом

Шаг 2. Проверьте очередь

Нажмите индикатор в верхней панели и выберите «Открыть очередь хоста». Экран очереди перечисляет записи, которые «Ждут отправки», и записи, «Отклонено хостом». Когда связь вернётся, ТСД отправит очередь сам; «Отправить сейчас» отправляет её без ожидания. Если хост отклонил запись, нажмите «Передать в поддержку» и сообщите администратору.



ТСД: очередь записей для хоста

Важно: Не удаляйте приложение и не сбрасывайте ТСД, пока очередь не пуста: неотправленные записи хранятся только на этом ТСД.

10. Частые вопросы

Что видно	Что сделать
В строке «Смена» написано «смен нет»	Проверьте, назначена ли ТСД линия и есть ли на ней запланированные или активные смены. Администратор выбирает «Линия» в окне ТСД в разделе «Устройства» и сохраняет изменение; ТСД получит её при связи с хостом (шаг 3.7). Если поля нет, сначала обновите приложение на ПК офиса. Складской режим «Палеты» работает и без назначенной линии.
«Справочник ещё не загружен» в «Палеты»	ТСД ещё не получил с хоста товары и шаблоны. Вернитесь на главный экран и откройте «Палеты» снова, когда ТСД на связи с хостом.
«Сертификат хоста изменился — нажмите, чтобы привязать ТСД заново»	Хост предъявляет другой сертификат. В офисе в разделе «Устройства» нажмите «Привязать заново» в строке этого ТСД, на ТСД нажмите сообщение и введите новый код. Данные и очередь на ТСД сохраняются.

Что видно	Что сделать
«Часы устройства расходятся с хостом — проверьте время на ТСД»	Выставьте на ТСД то же время и часовой пояс, что на компьютере хоста.
«Хост восстанавливается из копии — работа продолжается»	Администратор восстанавливает хост из резервной копии. Продолжайте работу: очередь уйдёт на хост после восстановления.
Нужно проверить версию или обновление ТСД	В настройках откройте «Об устройстве». Для проверки и загрузки обновления нужен интернет. Перед установкой дождитесь отправки очереди и подтвердите установку в Android.

Частые вопросы

Если вопрос не решается, сообщите администратору площадки: офис показывает ТСД, его версию и связь с хостом в разделе «Устройства».